



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 26.07.19

שם המרצה: ד"ר אלה לוי

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

פתרון מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשע"ט

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

בחינה מורכבת מ-20 שאלות, שכל אחת מהן שווה 5 נקודות:

שאלות 1-4 הן שאלות פתוחות. הציון של סטודנט בשאלה מסוג זה מתפלג $U(0,5)$.

שאלות 5-10 הן שאלות נכון / לא נכון. ההסתברות שסטודנט יענה נכון על שאלה מסוג זה היא 0.8.

שאלות 11-20 הן שאלות "אמריקאיות". ההסתברות שסטודנט יענה נכון על שאלה מסוג זה היא 0.7.

אין תלות בין ההצלחה של סטודנט בשאלות השונות.

מהי תוחלת הציון הסופי של סטודנט בבחינה?

א. 61.3

ב. 69

ג. 74.2

ד. 79.6

פתרון:

$$X_1, X_2, X_3, X_4 \sim U(0,5)$$

$$X_5 \sim \text{BIN}(6, 0.8)$$

$$X_6 \sim \text{BIN}(10, 0.7)$$

$$E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + 5X_5 + 5X_6) = 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 5 \cdot 6 \cdot 0.8 + 5 \cdot 10 \cdot 0.7 = 69$$

שאלה 2

תלמיד לנהיגה ניגש שוב ושוב למבחן נהיגה ("טסט"), עד שהוא עובר אותו בהצלחה. ההסתברות שהוא יעבור טסט היא 0.6, ללא תלות בטסטים קודמים. מהו מקדם המתאם בין מספר הטסטים שבהם התלמיד השתתף, לבין מספר הטסטים שבהם הוא נכשל?

א. 0

ב. 0.4

ג. 0.5

ד. 1

פתרון:

מספר הטסטים שבהם תלמיד משתתף הוא תמיד אחד יותר ממספר הטסטים שבהם הוא נכשל. כלומר, יש קשר לינארי חיובי בין שני המשתנים, ולכן בלי צורך בחישובים, מקדם המתאם ביניהם הוא 1.

שאלה 3

זמן הפעולה עד תקלה של תנור חשמלי, בשעות, מתפלג מעריכית עם תוחלת של 200 שעות. אין תלות בין זמני הפעולה עד תקלה של התנורים השונים. במהלך החורף נקנו ברשת "אימפריית החשמל" 50 תנורים חשמליים. ההסתברות שלכל היותר 10 מתוכם התקלקלו תוך 100 השעות הראשונות לפעולתם נמצאת באינטרוול הבא:

א. $[0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1)$

פתרון:

נגדיר X_i : זמן הפעולה עד תקלה של תנור חשמלי ה- i , בשעות. נתון כי לכל $i = 1, \dots, 50$

$$X_i \sim \exp(1/200)$$

נגדיר Y : מספר התנורים שהתקלקלו תוך 100 שעות מתוך 50 תנורים

$$Y \sim \text{Bin}(50, p)$$

$$p = P(X < 100) = 1 - e^{-100/200} = 0.3935$$

$$P(Y \leq 10) = \sum_{i=0}^{10} \binom{50}{i} \cdot 0.3935^i \cdot (1 - 0.3935)^{50-i}$$

ארוך לחשב...

אם מחשבים עם מחשב מקבילים 0.0029

$$Y \sim N(50 \cdot 0.3935, 50 \cdot 0.3935 \cdot (1 - 0.3935))$$

לפי מג"מ:

$$Y \sim N(19.67, 11.93)$$

$$P(Y \leq 10) = P\left(Z \leq \frac{10 - 19.67}{\sqrt{11.93}}\right) = \Phi(-2.8) = 1 - \Phi(2.8) = 0.0026$$

שאלה 4

על סמך 70 תצפיות (X_i, Y_i) הורץ מודל רגרסיה ליניארית פשוטה. לשם אמידת הפרמטרים במודל חושבו הסטטיסטים הבאים:

$$S_{XX} = 3875.7 \quad S_{YY} = 30162.925 \quad S_{XY} = 9689.25$$

$$\text{נתון גם } \hat{\sigma}^2 = 87.35$$

להלן שתי טענות:

טענה I: אומדן נקודתי ל- β_1 שווה ל-2.5.

טענה II: הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5%.

בחרו את התשובה הנכונה:

א. טענה I נכונה וטענה II לא נכונה

ב. טענה II נכונה וטענה I לא נכונה

ג. שתי הטענות נכונות

ד. שתי הטענות לא נכונות

פתרון:

$$S_{XX} = 3875.7 \quad S_{YY} = 30162.925 \quad S_{XY} = 9689.25$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{9689.25}{3875.7} = 2.5$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}^2 = \frac{87.35}{3875.7} = 0.02254$$

$$T = \frac{2.5}{\sqrt{0.02254}} = 16.65 \gg t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} = t_{0.975}^{(68)} \approx 2$$

לכן, שתי הטענות נכונות.

שאלה 5

מטילים מטבע הוגן 10 פעמים. נסמן את צידי המטבע ב-H ו-T. מהי השונות המשותפת בין מספר ה-H שהתקבלו סך-הכל, לבין מספר ה-H שהתקבלו ב-6 ההטלות הראשונות?

א. 0.6

ב. 0.8

ג. 1.25

ד. 1.5

פתרון:

נסמן X_i – התקבל H בהטלה i. $X_i \sim \text{Ber}(0.5)$.

$$\begin{aligned} \text{COV}(X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_{10}, X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_6) &= \text{COV}(X_1, X_1) + \dots + \text{COV}(X_6, X_6) = \\ V(X_1) + \dots + V(X_6) &= 6 V(X_i) = 6 * 0.5 * 0.5 = 1.5 \end{aligned}$$

שאלה 6

לתרופה מסוימת יש תופעות לוואי אצל 20% מהחולים המשתמשים בה. חוקר טוען כי שיפר את התרופה, כך שתקטן פרופורציית הסובלים מתופעות לוואי. התרופה נבדקה על מדגם מקרי של 100 חולים, ובמדגם נמצא כי 12% מהחולים סבלו מתופעות לוואי.

איזה מבין הטענות הבאות אינה נכונה:

- א. אומדן לפרופורציית הסובלים מתופעות לוואי מפולג בקירוב נורמלית
- ב. מספר הסובלים מתופעות לוואי מפולג בינומית
- ג. ברמת מובהקות 1% לא ניתן להסיק כי החוקר צודק
- ד. ברמת מובהקות 5% לא ניתן להסיק כי החוקר צודק

פתרון:

$$H_0 : p = 0.2$$

$$H_1 : p < 0.2$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot (1 - p_0)}{N}}} = \frac{0.12 - 0.2}{\sqrt{\frac{0.2 \cdot (1 - 0.2)}{100}}} = -2$$

$$p\text{-value} \approx P(Z < -2) = 1 - \Phi(2) \approx 1 - 0.9772 = 0.0228$$

$$0.01 < p\text{-value} < 0.05$$

לכן, דוחים את השערת האפס ברמת מובהקות 5% אך לא דוחים ברמת מובהקות 1%.

תשובה: ד.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שלוש השאלות בחלק זה.

שאלה 7 (25 נקודות)

ידוע, כי קיימים לפחות שני מצבי שינה שונים, האחד רגיל והשני שבו העפעפיים של האדם הישן נעים במהירות. מצב זה נקרא R.E.M. (Rapid Eye Movement), במצב זה לרוב חולמים. התופעה קיימת גם אצל תינוקות.

המחקר עוסק בנשימת תינוקות במצבי שינה שונים. המדגם כלל 10 תינוקות בני יום אחד במצב שינה R.E.M.

הגדלים שנמדדו הם :

V_T - נפח האויר שנכנס בנשימה אחת.

f - מספר הנשימות בדקה.

$$V = \frac{V_T \cdot f}{\text{Body weight}} - \text{נפח אויר שנכנס בדקה לכל ק"ג משקל.}$$

תוצאות הניסוי היו כדלקמן :

נשימה של תינוקות במצב שינה R.E.M.

ממוצע	סטיית תקן	
352	43	V
62	11	f
18.7	4.1	V_T

ידוע, כי בזמן שינה רגילה הממוצעים ל- V, f, V_T באוכלוסייה של תינוקות כאלה הם : 19.1, 50, 293 בהתאמה.

1. באמצעות המדד V , נפח אויר שנכנס בדקה לכל ק"ג משקל, מעוניינים לבדוק את ההשערה כי הנשימה במצב שינה R.E.M. זהה לנשימה בשינה רגילה.

א. רשמו את ההשערות הנבדקות.

ב. מה ההנחות הדרושות לביצוע המבחן?

ג. מהו הפרמטר הנבדק, מהו אומד נקודתי לפרמטר, כיצד אומד זה מפולג (ציינו את הפרמטרים של ההתפלגות)?

ד. האם ניתן להסיק ברמת מובהקות 5% שנשימה של תינוקות במצב שינה R.E.M. זהה לנשימה במצב שינה רגילה? בדקו באמצעות :

- סטטיסטי המבחן ;

- P-value ;

- רוח סמך.

רשמו את מסקנתכם.

- ה. ציינו (ללא חישוב) מהי הטעות האפשרית במבחן הסטטיסטי בסעיף הקודם?
2. בצעו את אותו המבחן ברמת מובהקות 5% על סמך שני המדדים האחרים (f ו- V_T - כל אחד בנפרד) באמצעות P-value תחת ההנחות הדרושות. מה מסקנותיכם?
3. בהנחה כי קיים הבדל בנשימת תינוקות במצבי שינה שונים, איזה משלושת המדדים (V_T או f, V) הוא הרגיש ביותר להבדל בנשימה במצבי שינה שונים? נמקו.

פתרון:

א. בדיקת השערות לגבי V

$$H_0: V = 293$$

$$H_1: V \neq 293$$

ב. הנחות הדורשות לביצוע מבחן

-התפלגות נורמלית,
נתונים ב"ת

ג. פרמטר: μ , אומד נקודתי $\bar{X}$

$$\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2 / n)$$

ד. - סטטיסטי מבחן

סטטיסטי מבחן הוא: T

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} \sim t^{n-1}$$

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}} = \frac{352 - 293}{43 / \sqrt{10}} = 4.34$$

$$t_{0.975}^{(9)} = 2.262$$

$$-t_{0.975}^{(9)} = -2.262$$

איזור דחייה את H_0 :

$$T > t_{0.975}^{(9)} \text{ או } T < -t_{0.975}^{(9)}$$

איזור א'-דחייה את H_0 :

$$-t_{0.975}^{(9)} < T < t_{0.975}^{(9)}$$

נדחה H_0 בר"מ של 5%.

P-value

$$1 - 0.9995 = 0.0005 < 1/2 P - value = P(t^9 < -4.34) < 1 - 0.995 = 0.005$$

$$0.001 < P - value < 0.01$$

נדחה את H_0 בכל רמת מובהקות סבירה.

רווח סמך

$$\mu \in \bar{x} \pm t_{0.975}^9 \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\left[352 \pm 2.262 \cdot \frac{43}{\sqrt{10}} \right]$$

$$[352 \pm 30.76]$$

$$[321.24, 382.76]$$

ניתן להסיק כי תוחלת נפח אויר שנכנס בדקה לכל ק"ג משקל אינה זהה בשני מצבי שינה שונים.
ה. השערת האפס נדחית לכן הטעות האפשרית הינה טעות מסוג ראשון.

עבור f:

סטטיסטי המבחן:

$$T = \frac{62 - 50}{11/\sqrt{10}} = \frac{12}{3.48} = 3.45$$

$$1 - 0.9995 = 0.0005 < 1/2 P - value = P(t^9 > 3.45) = 1 - P(t^9 < 3.45) < 1 - 0.995 = 0.005$$

$$0.001 < P - value < 0.01$$

לכן, נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 5%.

עבור V_T

סטטיסטי מבחן הוא:

$$T = \frac{18.7 - 19.1}{4.1/\sqrt{10}} = \frac{-0.4}{1.2966} = -0.308$$

$$0.2 < 1/2 P - value = P(t^9 < -0.308) = 1 - P(t^9 < 0.308) < 0.3$$

$$0.7 < P - value < 0.8$$

לא נדחה את H_0 בכל רמת מובהקות סבירה.

ס

3. המדד הרגיש ביותר להבדל בנשימה במצבי שינה שונים הוא V - נפח אויר שנכנס בדקה לכל ק"ג משקל, כיוון שהוא המובהק ביותר (ערך סטטיסטי המבחן הינו הגדול ביותר בערכו המוחלט).

שאלה 8 (15 נקודות)

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_{35}$ מדגם מקרי מהתפלגות נורמלית בעלת תוחלת 100 ושונות 25.

1. ציינו 3 מדדי מקום ו-3 מדדי פיזור עבור התפלגות זו.
2. חשבו את הרבעון התחתון ואת הרבעון העליון של ההתפלגות הנתונה. ציינו האם אלה מדדי מיקום או פיזור.
3. נתון: $P(X < a) = 0.4$ עבור ההתפלגות הנ"ל.
א. מהו ערך פונקציית ההתפלגות המצטברת של X בנקודה a ?
ב. מהו ערך של פונקציית ההתפלגות המצטברת של המשתנה המתוקן המתאים.
ג. מהו השברון (האחוזון) של התפלגות נורמלית סטנדרטית המתאים לביטוי הנתון.
ד. חשבו את השברון (האחוזון) של התפלגות נורמלית המתאים לביטוי הנתון.
4. חשבו SE (standard error).
5. במדגם הנתון קיבלו ממוצע השווה ל-110 וסטיית התקן 4.5. חשבו את מקדם השונות. מה ניתן להסיק לגבי המדגם?

פתרון:

1. מדדי מקום: תוחלת $\{E(X) = \mu\}$ = חציון = שכיח = 100
2. רבעון תחתון, רבעון עליון:
 $Q_1 = X_{0.25} = \mu + z_{0.25} \cdot \sigma = 100 - 0.675 \cdot 5 = 96.625$
 $Q_3 = X_{0.75} = \mu + z_{0.75} \cdot \sigma = 100 + 0.675 \cdot 5 = 103.375$
א
 $z_{0.25} = -z_{0.75} = -0.675$
 $z_{0.75} = 0.675$

רבעון תחתון ורבעון עליון הם מדדי מיקום.

מדדי פיזור

$$\sigma^2 = 25 \quad \text{שונות:}$$

$$\sigma = 5 \quad \text{סטיית תקן:}$$

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 103.375 - 96.625 = 6.75$$

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{35}} = 0.847$$

$$P(X < a) = 0.4 \quad \underline{3.}$$

$$F_x(a) = 0.4$$

$$\phi_z(z) = 0.4$$

$$X_{0.4} = \mu + z_{0.4} \cdot \sigma$$

$$z_{0.4} = -z_{0.6} = -0.255$$

$$X_{0.4} = 100 - 0.255 \cdot 0.5 = 98.725$$

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{35}} = 0.847 \quad .4$$

$$C.V. = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100 = \frac{4.5}{110} \cdot 100 = 4.09\% \quad .5$$

מדגם הומוגני.

שאלה 9 (18 נקודות)

במדגם של 100 משפחות שלהן בן אחד לפחות, נרשם מספר הילדים שנולדו עד הבן הראשון (כולל אותו). מניחים שהסתברות ללידת בן היא $\frac{1}{2}$ והמינים בלידות השונות ב"ת.

<u>מספר הילדים</u>	<u>מספר המשפחות</u>
1	58
2	20
3	7
4	4
5	5
6	3
7	1
8	2

נסמן ב- X את מספר הילדים עד הבן הראשון (כולל).

א. מה ההתפלגות הצפויה של X (ציינו את סוג ההתפלגות ואת הפרמטרים שלה)?

ב. רשמו את מערכת ההשערות במבחן פירסון.

ג. בדקו האם אכן הנתונים מתאימים להתפלגות הרשומה בסעיף א' עבור רמת מובהקות 5% ו-1%.

בדקו זאת באמצעות סטטיסטי המבחן ובאמצעות P-value.

פתרון:

מס' הילדים	שכיחות במדגם	שכיחות צפויה
1	58	50.00
2	20	25.00
3	7	12.50
4	4	6.25
5	5	3.13

1.56	3	6
0.78	1	7
0.39	2	8
0.39	0	9 ויותר
100.00	100	סה"כ

מאחדים קטגוריות בהן השכיחות הצפויה קטנה מ-5:

שכיחות צפויה	שכיחות במדגם	מס' הילדים
50.00	58	1
25.00	20	2
12.50	7	3
6.25	4	4
6.25	11	5 ויותר
100	100	סה"כ

$$\chi^2_p = \frac{8^2}{50.00} + \frac{5^2}{25.00} + \frac{5.5^2}{12.5} + \frac{2.25^2}{6.25} + \frac{4.75^2}{6.25} = 9.12$$

$$\alpha = 0.05 \quad \chi^2_{(4),(0.95)} = 9.49$$

$$\alpha = 0.01 \quad \chi^2_{(4),(0.99)} = 13.3$$

$$P\text{-value} = P(\chi^2_{(4)} > 9.12) = 1 - P(\chi^2_{(4)} < 9.12)$$

$$0.05 < P\text{-value} < 0.1$$

לכן, השערת האפס לא נדחית ברמת מובהקות 1% וגם לא ברמת מובהקות 5%.